

Universidade Tiradentes
Ciência da Computação

Antonio Jorge Santana Filho
Pedro Henrique Torres Pereira
Lorena Mariah Oliveira Lima
João Vitor Nunes Oliveira Aves

Plataforma de Gerenciamento de Cursos e Treinamentos

Aplicação do módulo Avaliação e Relatórios

Aracaju - SE
2025

Módulo Avaliação e Relatórios

Atividade sobre o desenvolvimento do módulo de relatórios e avaliações do projeto, apresentado como requisito parcial da avaliação da disciplina **Projeto de Programação**, ministrada pela Prof^a. **Layse Santos Souza**, no 2^o semestre de 2025.

Palavras-chave: Java, Framework, Biblioteca, Relatório, Avaliação.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
2	JUSTIFICATIVA	5
3	OBJETIVOS	6
3.1	OBJETIVO GERAL	6
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4	METODOLOGIA	7
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	10
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
7	REFERÊNCIAS	12
8	ANEXOS	13

1 INTRODUÇÃO

A plataforma de gerenciamento de cursos e treinamentos tem como propósito facilitar a organização das atividades acadêmicas, permitindo que os instrutores gerenciem suas aulas e os administradores mantenham o controle de todas as operações do sistema. Embora o sistema não possua a funcionalidade de inscrição direta dos alunos, foi implementado o DataLoader, responsável por carregar e inicializar automaticamente os dados essenciais no banco, garantindo que as informações básicas de usuários e cursos estejam disponíveis desde o início da execução do sistema. Esse recurso contribui para a organização dos dados e para a manutenção da integridade das informações cadastradas, promovendo praticidade na gestão e confiabilidade na estrutura do sistema.

Nesse contexto, o módulo de relatórios e avaliações configura-se como uma ferramenta essencial para o acompanhamento do desempenho de alunos, cursos e instrutores, permitindo uma análise detalhada do progresso e da eficácia das práticas de ensino. As avaliações e relatórios são realizados por meio de formulários que reúnem o feedback dos usuários da plataforma, abrangendo seus resultados em relação aos cursos, disciplinas, orientadores e desempenhos individuais.

Considerando a relevância desse módulo dentro da plataforma, a presente aplicação tem como objetivo apresentar, de forma detalhada, o desenvolvimento e a implementação da parte fundamental do sistema, contribuindo para uma melhor compreensão do processo global de gerenciamento de cursos e do acompanhamento individual de cada usuário.

2 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do sistema de relatórios e avaliações tem como principal função facilitar a coleta e a análise automatizada das avaliações realizadas por alunos e instrutores, permitindo um acompanhamento contínuo do desempenho e da satisfação dentro da plataforma. A presença desse módulo torna o processo avaliativo mais dinâmico, eficiente e confiável, assegurando que as informações obtidas possam ser tratadas de forma organizada e acessível.

A ausência de um sistema com essas características compromete diretamente a gestão das informações acadêmicas, dificultando o monitoramento dos resultados e a tomada de decisões administrativas. Nesse contexto, a automação das avaliações e dos relatórios surge como uma ferramenta indispensável, capaz de centralizar dados, reduzir falhas humanas e oferecer uma visão ampla e detalhada do andamento das atividades educacionais.

Além de otimizar o gerenciamento de cursos, o módulo promove uma integração mais fluida entre alunos, instrutores e administradores, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem. A utilização de tecnologias como Java, Spring Boot, SQLite e Swing contribui para o desempenho e a confiabilidade do sistema, garantindo estabilidade e escalabilidade. Dessa forma, a implementação desse módulo não apenas aperfeiçoa o controle das informações, mas também favorece a evolução contínua da plataforma, transformando-a em um ambiente mais interativo, transparente e orientado à qualidade do ensino.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo desta dissertação consiste em desenvolver um sistema que permita a interação entre o usuário e a plataforma, abrangendo o envio de avaliações, o cálculo de desempenho e a geração de relatórios automatizados. Além disso, o sistema visa possibilitar a criação e exportação de gráficos individualizados, promovendo uma análise detalhada do rendimento acadêmico. A aplicação foi desenvolvida em Java, utilizando o framework Spring Boot, o servidor Tomcat e o banco de dados SQLite, assegurando a integração essencial para o funcionamento completo de um sistema acadêmico.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desenvolver um sistema com suporte a interface gráfica, capaz de conduzir os dados de forma organizada e segura para o banco de dados;
2. Registrar e armazenar notas e comentários referentes aos cursos e aos instrutores;
3. Permitir o envio de formulários de avaliação pelos alunos, garantindo o correto processamento das informações;
4. Gerar e exportar relatórios em formatos PDF e CSV, assegurando acessibilidade e compatibilidade dos dados;
5. Desenvolver gráficos analíticos individualizados, possibilitando uma visualização clara do desempenho e da satisfação dos usuários.

4 METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido em Java 21, utilizando o framework Spring Boot para o gerenciamento de dependências e a persistência de dados por meio da JPA, com o banco de dados SQLite. Durante o processo de desenvolvimento e delimitação do escopo do cadastro de usuários, foi implementado o DataLoader, responsável por inicializar e carregar dados essenciais no banco, garantindo que informações básicas e padrões necessários ao funcionamento do módulo fossem devidamente configuradas logo na inicialização do sistema.

A interface foi construída em Swing, garantindo uma navegação intuitiva e visualmente acessível, enquanto os relatórios são exportados com o uso das bibliotecas iTextPDF e OpenCSV, além da JFreeChart, empregada na representação gráfica dos indicadores de satisfação e desempenho.

O sistema segue uma arquitetura em camadas, composta por Modelos (Entidades), Repositórios, Serviços e Interfaces de Usuário (View), assegurando uma estrutura modular e de fácil manutenção. Cada entidade implementa os métodos CRUD (Create, Read, Update e Delete), possibilitando o cadastro, a consulta, a atualização e a exclusão de registros de forma consistente e integrada ao banco de dados. Essa abordagem garante maior controle sobre as operações realizadas no sistema e facilita a manutenção e expansão futura dos módulos.

A modelagem de como o sistema deveria atuar foi elaborada por meio da modelagem UML, utilizando o Diagrama de Classes, que detalha de maneira visual a estrutura estática do sistema [1], e o Diagrama de Casos de Uso, responsável por representar as interações entre os atores (usuários) e o sistema, evidenciando o fluxo de uso sob a perspectiva do usuário [2].

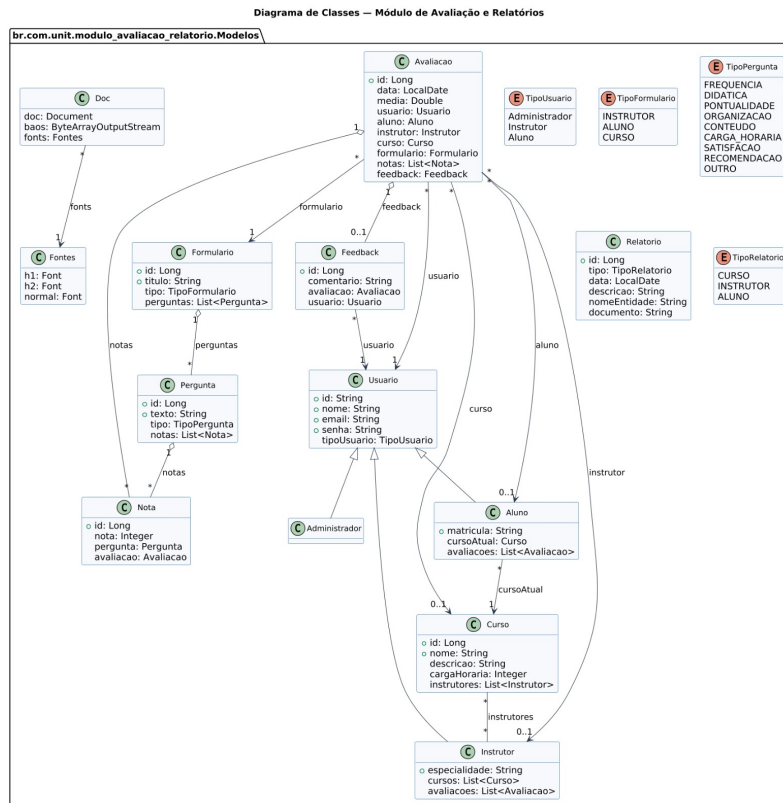


Figura 1 – Diagrama de Classes do módulo de Avaliação e Relatórios. Apresenta a estrutura estática do módulo, evidenciando as principais entidades do sistema, seus atributos e relacionamentos. As classes Usuário, Aluno, Instrutor e Administrador formam a hierarquia central do modelo, enquanto Avaliação, Formulário, Pergunta, Nota e Feedback representam os componentes responsáveis pela coleta e organização das avaliações. O diagrama também inclui as classes Curso e Relatório, demonstrando como os dados são integrados para gerar documentos analíticos. A representação destaca, ainda, o uso dos métodos CRUD em todas as entidades, garantindo consistência nas operações do sistema.

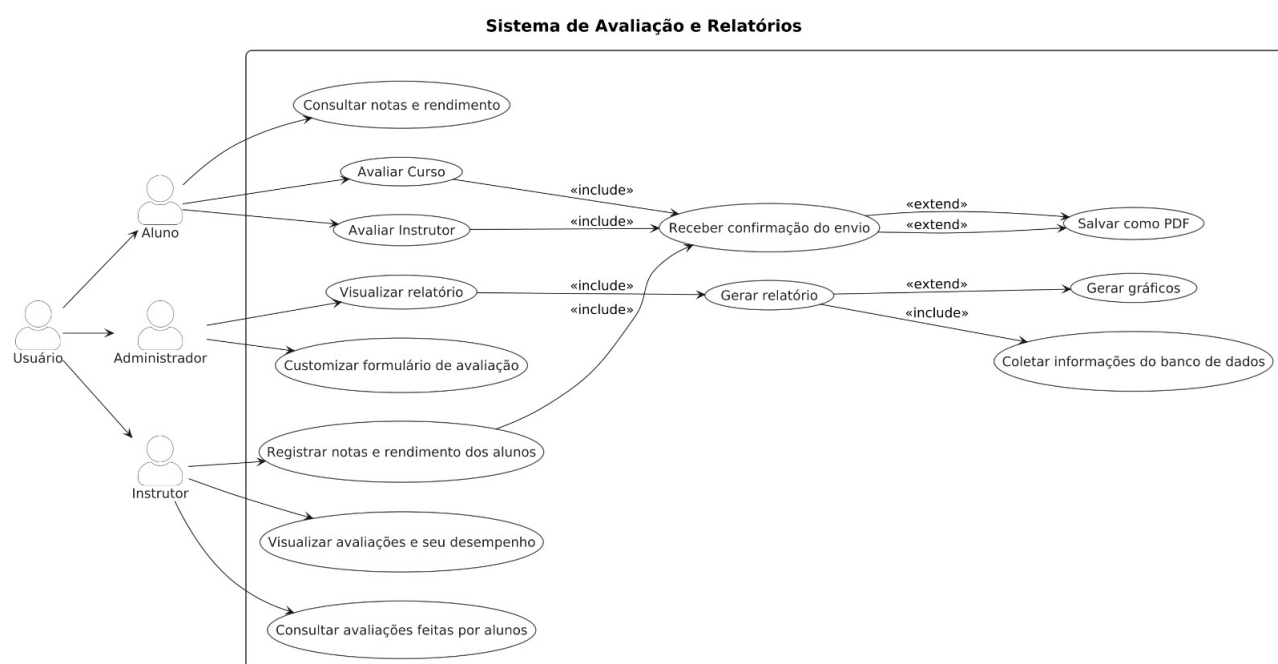


Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso. Ilustra as interações entre os atores Aluno, Instrutor e Administrador com o módulo de Avaliação e Relatórios, destacando os principais casos de uso, como autenticação, envio de avaliações, consulta de relatórios, exportação em PDF/CSV e visualização de gráficos de desempenho.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta os resultados obtidos durante o desenvolvimento e a aplicação do sistema proposto. Inicialmente, descreve-se a estrutura geral do sistema, implementado em linguagem Java, englobando as etapas de modelagem, construção da interface gráfica e integração com o banco de dados. Em seguida, são analisadas as funcionalidades relacionadas ao envio de avaliações, geração de relatórios e exportação de dados, destacando o desempenho do módulo e sua adequação aos objetivos estabelecidos.

Durante o processo de desenvolvimento, foi possível estruturar um ambiente funcional capaz de coletar e processar avaliações de cursos e instrutores por meio de formulários interativos. As respostas são automaticamente registradas e armazenadas no banco de dados, permitindo o acesso e a manipulação eficiente das informações. O módulo de relatórios, por sua vez, demonstrou clareza na organização dos dados e precisão na apresentação dos resultados, assegurando que as informações fossem disponibilizadas de forma compreensível e consistente.

A implementação das bibliotecas iTextPDF, OpenCSV e JFreeChart permitiu a geração e exportação de relatórios e gráficos personalizados, ampliando as possibilidades de análise e acompanhamento do desempenho. Essas ferramentas possibilitaram a visualização dos dados de maneira dinâmica e intuitiva, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada das avaliações registradas. Observou-se, ainda, que o uso integrado dessas tecnologias reforçou a estabilidade e a eficiência do sistema como um todo.

De modo geral, o módulo de Avaliação e Relatórios apresentou um funcionamento estável e alinhado às expectativas do projeto. Sua implementação garantiu interatividade entre alunos, instrutores e administradores, além de oferecer segurança, integridade e acessibilidade dos dados armazenados. O sistema mostrou-se capaz de atender às necessidades da plataforma, fornecendo uma base sólida para o acompanhamento do desempenho acadêmico e o aprimoramento contínuo das práticas de ensino.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de desenvolvimento do sistema de Avaliações e Relatórios alcançou de forma satisfatória os objetivos propostos, bem como os complementares definidos durante o processo de implementação. A aplicação desenvolvida demonstrou eficiência na coleta, organização e análise das informações, além de garantir a interação entre alunos, instrutores e administradores, consolidando-se como um módulo funcional e essencial para o gerenciamento acadêmico da plataforma.

Para trabalhos futuros voltados ao aprimoramento do projeto, propõem-se as seguintes melhorias:

1. Integração do módulo a um sistema web responsivo, permitindo maior acessibilidade e escalabilidade;
2. Expansão do banco de dados para abranger múltiplas instituições e informações complementares;
3. Implementação de autenticação via rede institucional, reforçando a segurança de acesso;
4. Inclusão de criptografia de dados, visando maior proteção e confiabilidade nas informações armazenadas.

7 REFERÊNCIAS

ORACLE. Java Platform, Standard Edition 21 Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/> . Acesso em: 6 nov. 2025.

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/> . Acesso em: 6 nov. 2025.

SQLITE. SQLite Database Engine Documentation. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html> . Acesso em: 6 nov. 2025.

OPENCSV. OpenCSV Library Documentation. Disponível em: <http://opencsv.sourceforge.net/> . Acesso em: 6 nov. 2025.

ITEXTPDF. iTextPDF Library Documentation. Disponível em: <https://itextpdf.com/en/resources/api-documentation> . Acesso em: 7 nov. 2025.

JFREE. JFreeChart Developer Guide. Disponível em: <https://www.jfree.org/jfreechart/> . Acesso em: 7 nov. 2025.

8 ANEXOS

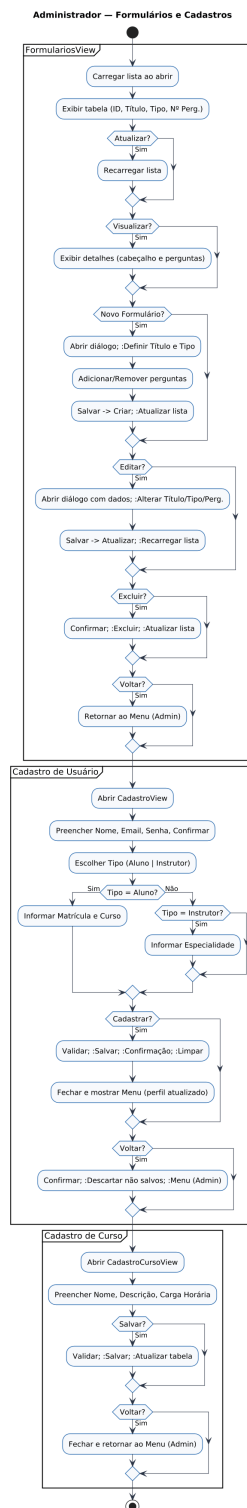


Figura 3 – Diagrama de Atividades do administrador para gerenciamento de formulários e cadastros. Representa o fluxo de atividades executado pelo administrador no módulo de gerenciamento, abrangendo as operações de visualização, criação, edição e exclusão de formulários, bem como o cadastro de usuários e cursos. O fluxo inicia com o carregamento e exibição das listas, permitindo ações como detalhar conteúdos, adicionar ou remover perguntas e atualizar registros. Na etapa de cadastro, o administrador informa dados do usuário conforme seu tipo (Aluno ou Instrutor), ou registra novos cursos com nome, descrição e carga horária. O diagrama evidencia as decisões, validações e atualizações realizadas até o retorno ao menu principal.

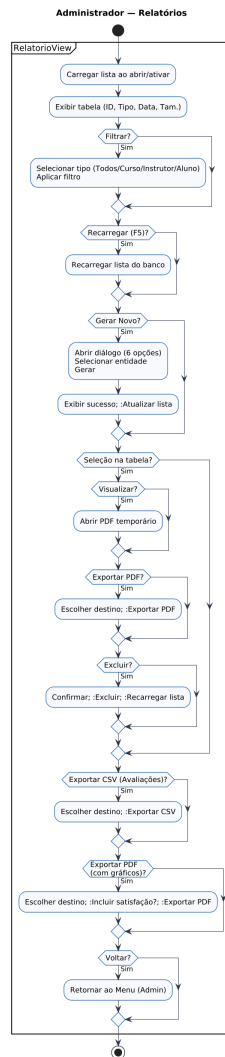


Figura 4 – Diagrama Administrador: Relatórios. Apresenta o fluxo de ações executado pelo administrador no módulo de relatórios, iniciando pelo carregamento e exibição da lista de documentos disponíveis. São mostradas as operações de filtragem, recarregamento, geração de novos relatórios e visualização prévia em PDF. O diagrama também evidencia as funcionalidades de exportação em PDF, CSV e PDF com gráficos, além da possibilidade de exclusão de registros. As decisões e caminhos alternativos demonstram o controle completo do administrador sobre os relatórios armazenados.

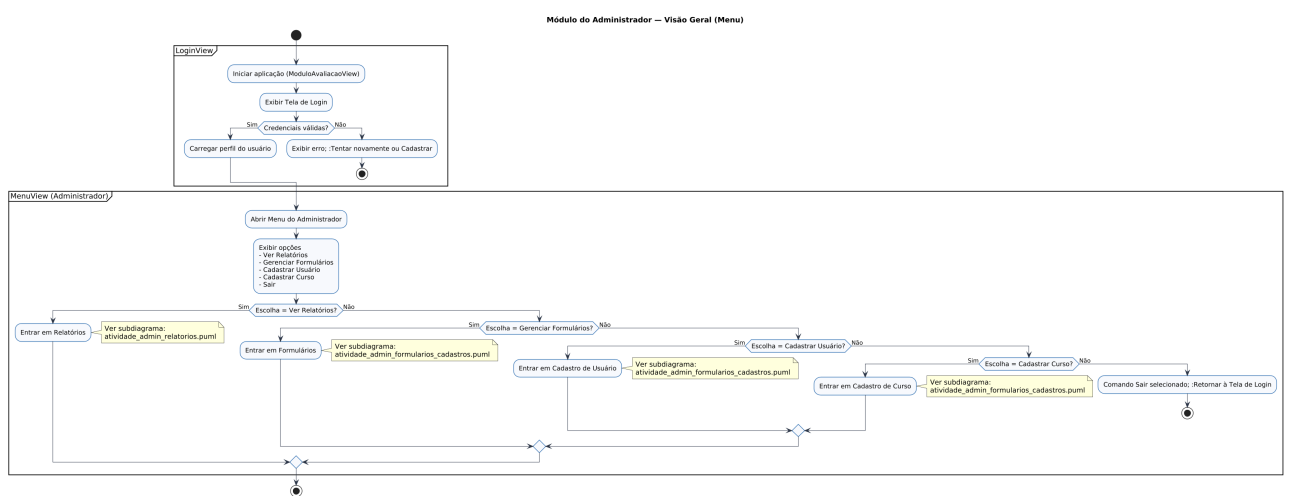


Figura 5 – Diagrama Módulo do Administrador. Apresenta o fluxo principal de navegação do administrador dentro do sistema, iniciando pelo processo de autenticação e carregamento do perfil do usuário. Após o login, são exibidas as opções do menu administrativo, permitindo acesso às funcionalidades de visualização de relatórios, gerenciamento de formulários, cadastro de usuários e cadastro de cursos. Cada escolha direciona o administrador para o respectivo subdiagrama de atividades, onde as ações específicas de cada módulo são executadas. O fluxo encerra quando o usuário seleciona a opção de sair, retornando à tela de login.

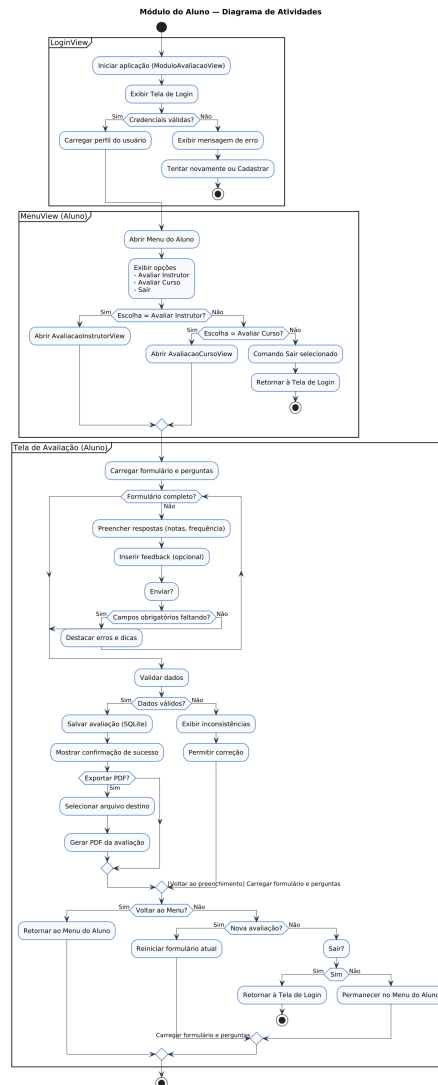


Figura 6 – Diagrama de Atividades do módulo do aluno. Apresenta o fluxo completo de interação do aluno dentro do sistema, iniciando pela autenticação na tela de login e pelo carregamento de seu perfil. Após o acesso, o menu principal disponibiliza as opções de avaliar instrutores, avaliar cursos ou encerrar a sessão. A partir da escolha do aluno, o sistema carrega o formulário correspondente, permitindo o preenchimento das notas, frequência e, opcionalmente, comentários adicionais. O fluxo contempla verificações de campos obrigatórios, validação dos dados inseridos e armazenamento da avaliação no banco SQLite. Também é possível gerar um arquivo PDF com o resumo da avaliação. Ao final, o aluno pode retornar ao menu, reiniciar o formulário ou sair do sistema, encerrando assim o processo de avaliação.

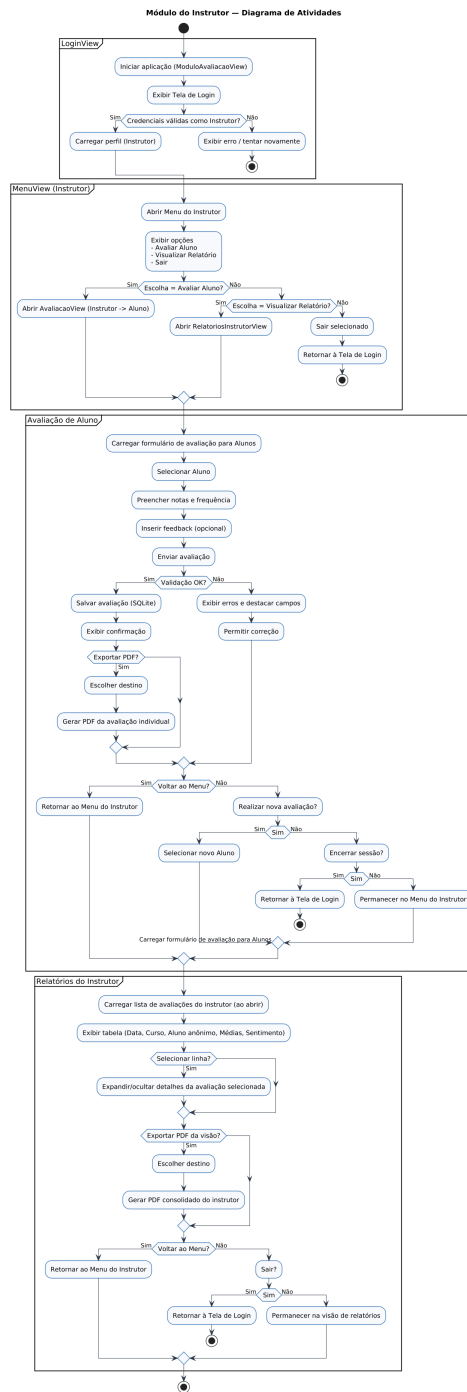


Figura 7 – Diagrama de Atividades do módulo do instrutor. Representa o fluxo de operações realizadas pelo instrutor dentro do sistema, iniciando pelo processo de autenticação e carregamento de seu perfil. Após o acesso, o menu principal disponibiliza funções como avaliar alunos, visualizar relatórios ou encerrar a sessão. No processo de avaliação, o instrutor seleciona o aluno, preenche notas, frequência e, opcionalmente, um feedback qualitativo; em seguida, a avaliação passa por validação e é salva no banco SQLite, podendo também ser exportada em PDF individual. Já na área de relatórios, o instrutor tem acesso à lista de avaliações recebidas, podendo visualizar detalhes, expandir informações e gerar relatórios consolidados em PDF. O fluxo contempla ainda a possibilidade de retornar ao menu, realizar novas avaliações ou finalizar a sessão, descrevendo de forma clara o comportamento do sistema sob a perspectiva do instrutor.

Avaliação Individual
Aluno: Pedro Torres | Curso: Curso Java | Instrutor: Carlos Silva | ID Avaliação: 17
Data: 2025-11-12

Notas das Perguntas

Pergunta	Nota
Didática	5
Domínio do conteúdo	5
Clareza	2
Assiduidade	2
Interação com a turma	5
Capacidade de resolver dúvidas	3

Feedback

Média Geral (0-5): 3.6

Figura 8 – Relatório de avaliação do aluno para o instrutor. Relatório gerado pelo sistema para registrar a avaliação que um aluno realiza sobre um instrutor.

Avaliação Individual
Aluno: Pedro Torres | Curso: Curso Java | Instrutor: Carla Menezes | ID Avaliação: 18
Data: 2025-11-12

Notas das Perguntas

Pergunta	Nota
Qualidade do conteúdo	5
Didática do instrutor	5
Carga horária	5
Organização	5
Avaliação geral	5

Feedback

Bom

Média Geral (0-5): 5.0

Figura 9 – Relatório de avaliação individual do curso. Relatório gerado pelo sistema referente à avaliação que um aluno realiza sobre um curso específico.